

小组作业 2 – 贝叶斯统计推断 (Bayesian Statistical Inference)

1. 课程背景

本作业将帮助大家巩固贝叶斯的 (Bayesian) 先验—似然 (Likelihood)—后验 (Posterior) 分析流程，理解可信区间 (credible interval)，并学习如何用概率化方式量化业务不确定性，同时与频率学派 (frequentist) 的置信区间 (confidence interval) 逻辑进行对比。

2. 业务背景

一家手机游戏工作室正在测试一则新的首页横幅广告。根据行业历史基准，类似横幅广告的点击率 (CTR) (Click-Through Rate (CTRs)) 通常稳定在 2%–8% 之间。

$$\text{CTR} = (\text{总计 (Total) 点击数} / \text{总计展示次数}) * 100$$

这个历史区间构成了团队的先验信念 (prior belief)。

试点测试观测值 (Observations):

- 总计广告展示次数 = 200
- 总计用户点击数 = 18

你们小组需要使用 Python /Colab 完成完整的贝叶斯更新 (Bayesian updating)，给出真实 CTR 的估计值，对信念变化进行可视化，并提出上线建议。

3. 小组任务步骤

1. 定义先验分布 (Prior Distribution)

2. 选择一个与 2%–8% 行业 CTR 区间相符的 Beta 先验 (Beta prior)。请证明合理 (Justify) 你们选择 α/β 超参数 (hyperparameter) 的依据，并绘制先验概率密度函数 (PDF) 曲线。
3. 设定二项似然 (binomial likelihood)
4. 编写代码，用二项似然表示 200 次展示中的点击/未点击结果。
5. 后验计算与可视化
6. 通过解析方法计算共轭 Beta 后验 (conjugate Beta posterior)；在同一张对比图中叠加先验分布和后验分布。
7. 计算后验 CTR 的 95% 可信区间，并将该区间转化为易于理解的业务语言。
8. 仅以贝叶斯后验结果作为证据，判断工作室是否应将该横幅广告推广至全站。（提供战略性业务建议）

4. 技术要求

- 必须提交能够完整运行的 Python 代码
- 所有图表都应包含标签和标题，并且清晰易读，适合展示（可选）
- 使用贝叶斯的参数概率论表述 (Bayesian parameter probability language) 来解释结果——不得采用频率学派的 p 值 (p-value)/置信区间框架（2-3 句）

5. 提交内容

1. 正式小组书面报告 (PDF)，请注明每位队友的角色。
2. 可分享的代码/代码链接，并嵌入报告中。
3. 报告章节：先验合理性论证 (prior justification)、先验/后验分布图 (prior/posterior plots)、可信区间输出、上线决策 (launch decision) 结论。